

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

BÁO CÁO MINI-PROJECT

Hệ thống Quản lý CV Nhân viên Toàn diện (UmiCV)

Sinh viên: <Tên sinh viên thực hiện>

Email: <Email sinh viên thực hiện>

Chương trình Viettel Digital Talent 2026

Lĩnh vực: Software Engineer

Mentor: <Tên mentor>

Đơn vị: VTIT

Tháng 6/2026

0 Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	2
1.1	Giới thiệu chung về quản lý nhân sự và hồ sơ CV	2
1.2	Hiện trạng và thách thức trong việc quản lý CV	2
1.3	Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của UmiCV	2
2	Cơ sở lý thuyết	3
2.1	Kiến trúc Clean Architecture và Modular Monolith	3
2.2	Cơ chế xử lý bất đồng bộ	3
2.3	Phân quyền người dùng và JWT	3
3	Phương pháp đề xuất và kiến trúc hệ thống	4
3.1	Phân tích Use Case và quy tắc nghiệp vụ	4
3.1.1	Mô tả Actor	4
3.1.2	Biểu đồ Use Case (Use Case Diagrams)	5
3.1.3	Đặc tả Use Case cốt lõi	7
3.1.4	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	8
3.2	Kiến trúc hệ thống tổng quan	8
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu và không gian nháp	9
3.3.1	Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD)	9
3.3.2	Giải thích các thực thể chính	9
3.3.3	Giải thích các mối quan hệ	10
3.3.4	Các quyết định thiết kế cốt lõi	10
4	Thực nghiệm và đánh giá	11
4.1	Tiêu chí đánh giá	11
4.2	Kịch bản và môi trường thử nghiệm	11
4.3	Kết quả kiểm thử tổng thể (Full Regression Test)	11
5	Kết luận và hướng phát triển	13
5.1	Những kết quả đạt được	13
5.2	Hướng phát triển tương lai	13
Phụ lục A: Đặc tả Use Case		14
5.3	A.1 Kịch bản sử dụng cho Người dùng phổ thông (Employee)	14
5.4	A.2 Kịch bản sử dụng cho Tech Lead (Người duyệt chuyên môn)	14

5.5 A.3 Kịch bản sử dụng cho Nhân sự (HR)	14
6 Tài liệu tham khảo	15

Phần mở đầu

Lời mở đầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc quản lý nhân sự và đánh giá năng lực CV đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của mọi doanh nghiệp. Đặc biệt tại các tổ chức công nghệ quy mô lớn, số lượng kỹ sư và chuyên gia lên đến hàng ngàn người tham gia vào vô số dự án khác nhau. Điều này đặt ra bài toán cấp thiết về việc số hóa và tự động hóa quy trình quản lý CV. Dự án UmiCV được phát triển nhằm mục đích chuẩn hóa, lưu trữ tập trung và tối ưu hóa luồng cập nhật, phê duyệt CV. Báo cáo này trình bày chi tiết về quá trình nghiên cứu, xây dựng kiến trúc và kết quả thực nghiệm của hệ thống UmiCV.

Tóm tắt nội dung và đóng góp

Báo cáo này trình bày toàn diện quá trình phát triển hệ thống UmiCV. Các đóng góp chính của dự án bao gồm:

- Thiết kế hệ thống theo kiến trúc Clean Architecture kết hợp Modular Monolith, đảm bảo tính mở rộng cao và dễ bảo trì.
- Xây dựng mô hình không gian nháp linh hoạt cùng luồng phê duyệt đa cấp.
- Tự động hóa quy trình thu thập CV hàng loạt thông qua Batch Request và cơ chế xử lý bất đồng bộ.
- Triển khai thành công hệ thống trên môi trường Docker và chống lại các rủi ro bảo mật.

Danh mục hình vẽ

Hiện tại báo cáo chưa đính kèm hình vẽ chi tiết. Các biểu đồ ERD và Activity Diagram tham chiếu được đính kèm tại kho lưu trữ tài liệu kỹ thuật (thư mục docs/).

Danh mục bảng biểu

Bảng 4.1: Tổng hợp kết quả Regression Test toàn hệ thống.

Bảng 4.2: Tóm tắt kết quả xử lý ngoại lệ và bảo mật.

1 Giới thiệu đề tài

1.1 Giới thiệu chung về quản lý nhân sự và hồ sơ CV

Quản lý CV không chỉ đơn thuần là việc lưu trữ tài liệu mà còn là việc nắm bắt, theo dõi và khai thác năng lực chuyên môn của từng cá nhân. Một hệ thống quản lý CV tốt giúp tổ chức dễ dàng định vị chuyên gia, phân bổ nguồn lực phù hợp cho các dự án mới và nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu về năng lực nhân sự từ phía đối tác hoặc khách hàng.

1.2 Hiện trạng và thách thức trong việc quản lý CV

Với cơ cấu tổ chức phân nhánh thành nhiều phòng ban và khối dự án, việc quản lý CV hiện tại đối mặt với nhiều thách thức lớn:

- Dữ liệu bị phân tán trên nhiều định dạng, dẫn đến sự thiếu nhất quán.
- Khi HR cần thu thập hàng loạt CV để làm hồ sơ, quy trình yêu cầu cập nhật diễn ra thủ công qua Email/Chat, rất khó để tracking tiến độ của từng người.
- Thiếu một luồng phê duyệt rõ ràng về mặt chuyên môn và mặt hình thức, dẫn đến chất lượng CV khi gửi ra ngoài không đồng đều.

1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của UmiCV

- **Mục tiêu:** Số hóa quy trình quản lý CV, từ khâu khởi tạo, cập nhật, đến phê duyệt và xuất bản. Cung cấp bộ công cụ tự động nhắc nhở nhân viên và hỗ trợ HR yêu cầu cập nhật hàng loạt.
- **Phạm vi giai đoạn 1:** Tập trung xây dựng nền tảng với kiến trúc Backend đơn giản, thiết kế DB và các API cốt lõi phục vụ CRUD, phân quyền, và luồng trạng thái CV.
- **Phạm vi tương lai:** Mở rộng ra các tính năng đa ngôn ngữ và ứng dụng AI để đọc hiểu CV.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Kiến trúc Clean Architecture và Modular Monolith

Hệ thống được thiết kế theo hướng Modular Monolith kết hợp Clean Architecture. Cách tiếp cận này chia ứng dụng thành các layer riêng biệt:

- **Presentation Layer:** Nơi tiếp nhận Request và trả về Response.
- **Application Layer:** Nơi xử lý nghiệp vụ.
- **Domain Layer:** Các thực thể và rule nghiệp vụ cốt lõi không phụ thuộc framework.
- **Infrastructure Layer:** Kết nối CSDL, Queue, SMTP.

Kiến trúc này giúp giảm độ phức tạp khi triển khai ban đầu nhưng vẫn vạch rõ ranh giới giữa các module, tạo tiền đề dễ dàng tách Microservices sau này.

2.2 Cơ chế xử lý bất đồng bộ

Trong bối cảnh HR tạo Batch Request gửi đến hàng trăm nhân viên, việc xử lý đồng bộ sẽ gây nghẽn Server. UmiCV ứng dụng cơ chế Message Queue thông qua Redis và BullMQ. API chỉ làm nhiệm vụ ghi nhận yêu cầu và tạo Job đẩy vào Queue, sau đó Background Worker sẽ lấy Job để thực hiện gửi Email và Notification, đảm bảo API phản hồi ngay lập tức.

2.3 Phân quyền người dùng và JWT

Hệ thống sử dụng Json Web Token kết hợp RBAC để kiểm soát quyền hạn nghiêm ngặt:

- **Employee:** Chỉ thao tác trên CV của chính mình.
- **Tech Lead:** Được quyền truy cập và phê duyệt CV của thành viên trực thuộc dự án.
- **HR:** Quản lý phê duyệt CV, chiến dịch cập nhật.
- **Admin:** Quản trị toàn hệ thống.

3 Phương pháp đề xuất và kiến trúc hệ thống

3.1 Phân tích Use Case và quy tắc nghiệp vụ

3.1.1 Mô tả Actor

Các tác nhân (Actor) tham gia vào hệ thống UmiCV bao gồm:

- **Employee (Nhân viên):** Người dùng phổ thông, có quyền tạo, xem và chỉnh sửa hồ sơ CV của cá nhân.
- **Tech Lead (Người hướng dẫn/Trưởng nhóm):** Chịu trách nhiệm đối chiếu năng lực chuyên môn thực tế của nhân viên và thực hiện phê duyệt/từ chối CV nộp của thành viên thuộc dự án mình quản lý.
- **HR (Nhân sự):** Phụ trách quản lý chiến dịch thu thập CV (Batch Request), rà soát định dạng trình bày cuối cùng của CV và thực hiện phê duyệt xuất bản.
- **Admin (Quản trị viên):** Quản lý toàn bộ hệ thống, phân quyền và danh mục dữ liệu.
- **System (Hệ thống):** Tác nhân tự động thực hiện các tác vụ chạy ngầm như gửi Email/Notification nhắc nhở (Cronjob).

3.1.2 Biểu đồ Use Case (Use Case Diagrams)

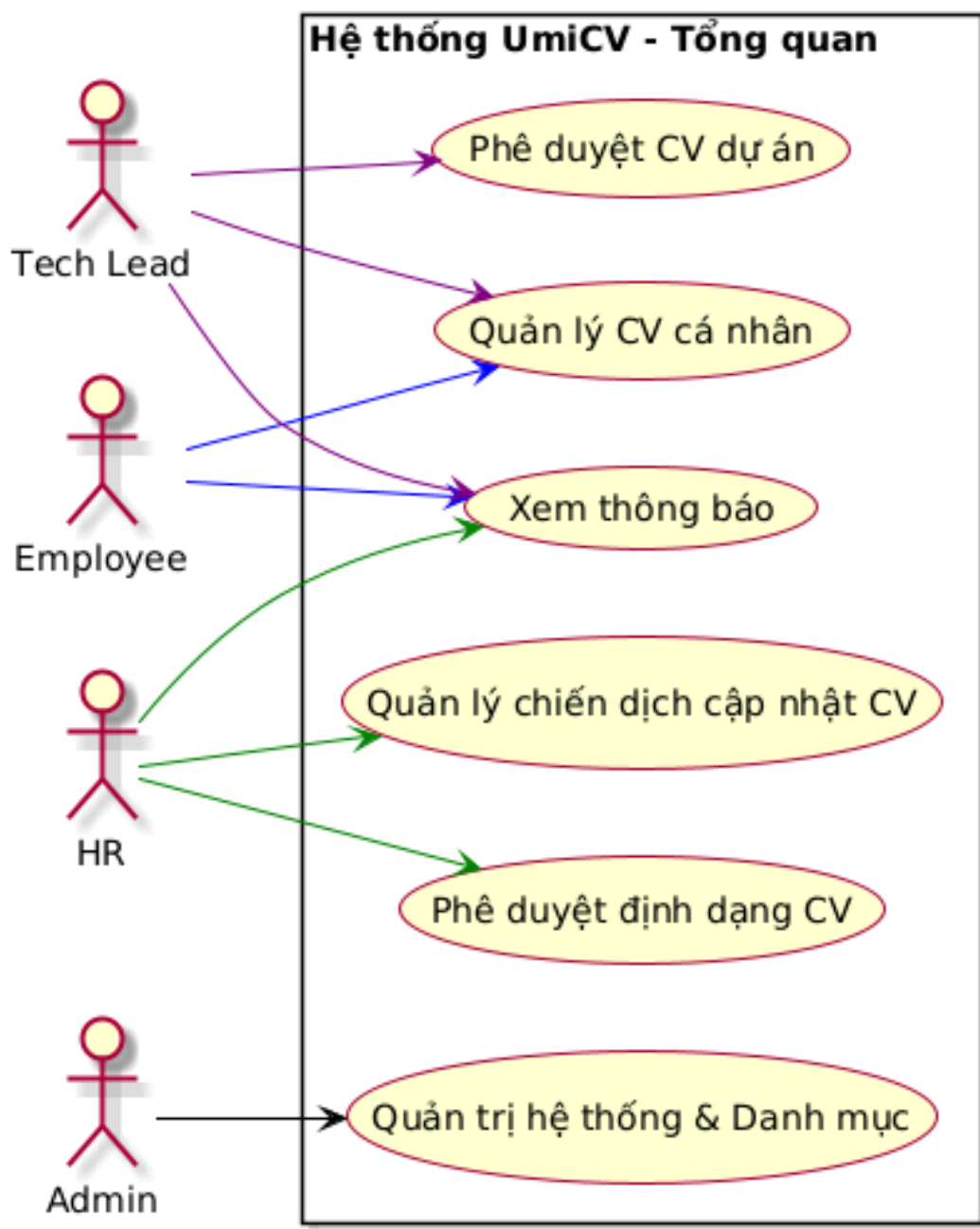


Figure 1: Biểu đồ Use Case tổng quan hệ thống UmiCV

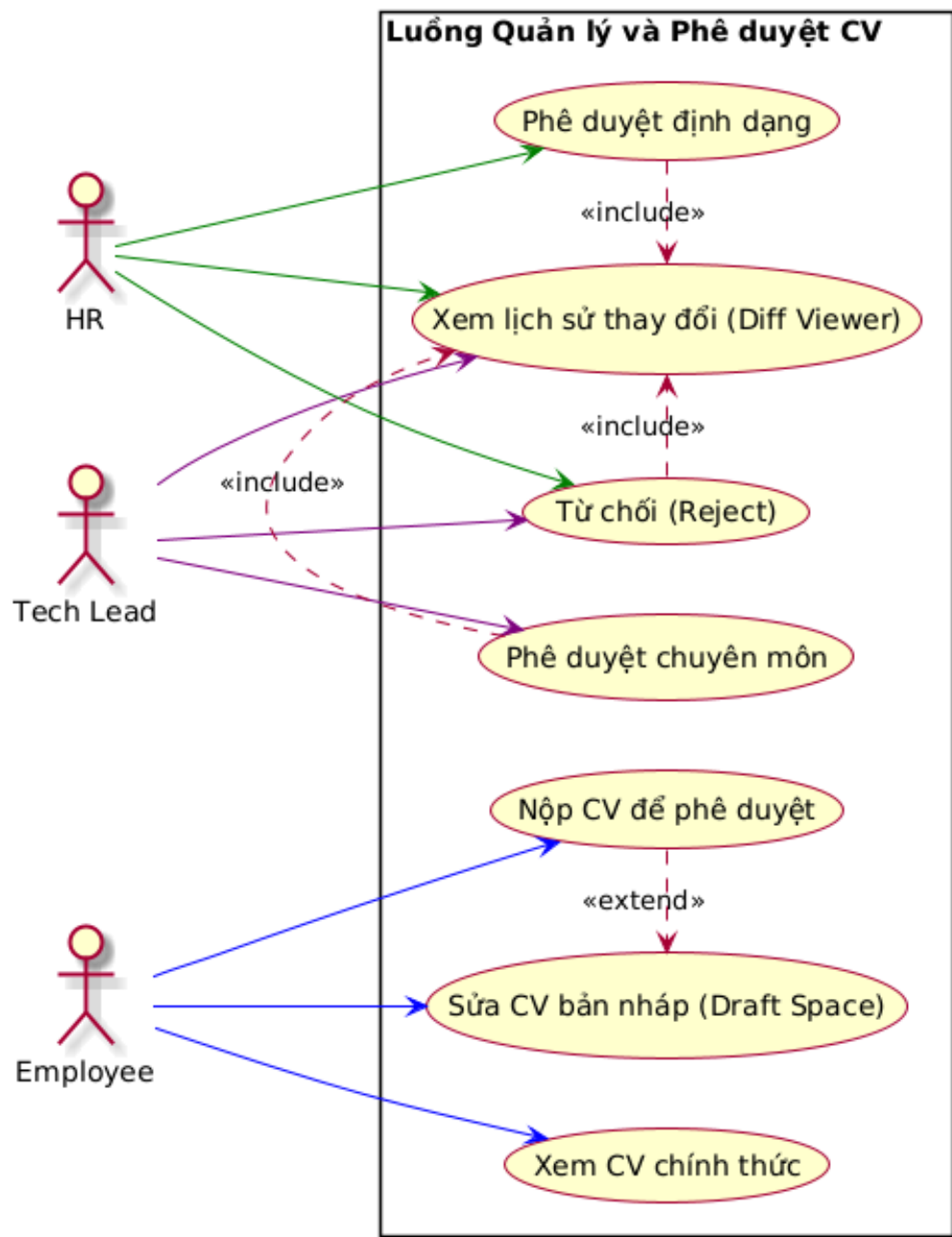


Figure 2: Biểu đồ Use Case luồng quản lý và phê duyệt CV

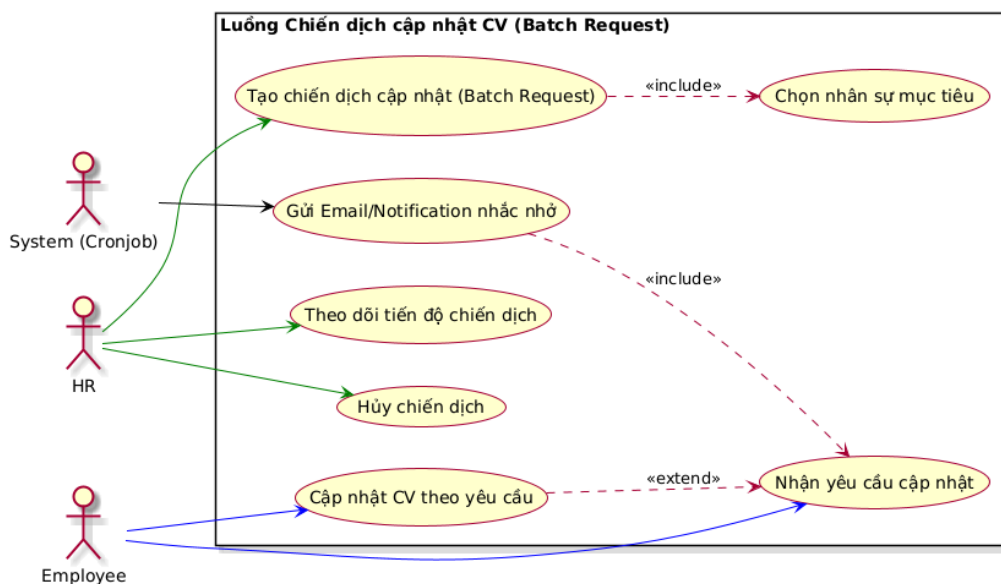


Figure 3: Biểu đồ Use Case luồng chiến dịch cập nhật CV

3.1.3 Đặc tả Use Case cốt lõi

1. Đặc tả Use Case: Nộp CV để phê duyệt

Tên Use Case	Nộp CV để phê duyệt (Submit CV)
Actor	Employee
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và đang có một bản CV nháp (Draft).
Hậu điều kiện	Bản nháp chuyển sang trạng thái Pending Approval. Hệ thống gửi thông báo cho Tech Lead.
Luồng sự kiện chính	- Nhân viên truy cập vào không gian nháp của mình. - Nhân viên nhấn nút “Submit for Review”. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. - Hệ thống cập nhật trạng thái CV thành Pending Approval. - Hệ thống gửi thông báo/Email cho Tech Lead phụ trách dự án của nhân viên.
Luồng ngoại lệ	Bước 3 sai: Nếu dữ liệu thiếu các trường bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu điền đầy đủ. Luồng kết thúc.

2. Đặc tả Use Case: Tạo chiến dịch cập nhật CV

Tên Use Case	Tạo chiến dịch cập nhật (Create Batch Request)
Actor	HR
Tiền điều kiện	HR đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Một Batch Request mới được tạo. Các nhân viên mục tiêu nhận được thông báo yêu cầu cập nhật CV.
Luồng sự kiện chính	1. HR chọn chức năng “Tạo Batch Request”. 2. HR nhập tên chiến dịch, mô tả và hạn chót (Deadline). 3. HR lọc và chọn danh sách nhân viên cần cập nhật CV. 4. HR nhấn nút “Tạo chiến dịch”. 5. Hệ thống lưu Batch Request và đẩy Job vào Message Queue. 6. Background Worker gửi Email/Thông báo đồng loạt tới các nhân viên mục tiêu.
Luồng ngoại lệ	• Bước 3 sai: Nếu không chọn nhân viên nào, hệ thống báo lỗi yêu cầu chọn ít nhất 1 mục tiêu. • Bước 4 sai: Trùng lặp chiến dịch đang Active. Hệ thống cảnh báo.

3.1.4 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, hệ thống UmiCV áp dụng các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) chặt chẽ sau:

- **BR1 (Duy nhất bản nháp):** Mỗi nhân viên tại một thời điểm chỉ có thể tồn tại tối đa một bản CV nháp (Draft) hoặc một bản đang chờ duyệt (Pending Approval) cho mỗi ngôn ngữ.
- **BR2 (Quyền phê duyệt):** Tech Lead chỉ được quyền xem chi tiết (Diff) và phê duyệt bản nháp CV của các nhân viên đang trực thuộc dự án do chính Tech Lead đó quản lý.
- **BR3 (Tránh trùng lặp yêu cầu):** Khi HR tạo Batch Request, nếu nhân viên mục tiêu đang có CV ở trạng thái Pending Approval hoặc Updated, hệ thống tự động bỏ qua nhân viên đó để tránh trùng lặp thao tác cập nhật.
- **BR4 (Hợp nhất dữ liệu):** CV chính thức chỉ được sinh ra hoặc ghi đè sau khi bản nháp đã vượt qua toàn bộ các cấp phê duyệt (Tech Lead và HR).

3.2 Kiến trúc hệ thống tổng quan

- **Frontend:** Xây dựng bằng ReactJS, Vite và TailwindCSS.
- **Backend:** Node.js, Express và TypeScript.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL, sử dụng trường JSONB để lưu trữ nội dung CV động.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu và không gian nháp

3.3.1 Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD)

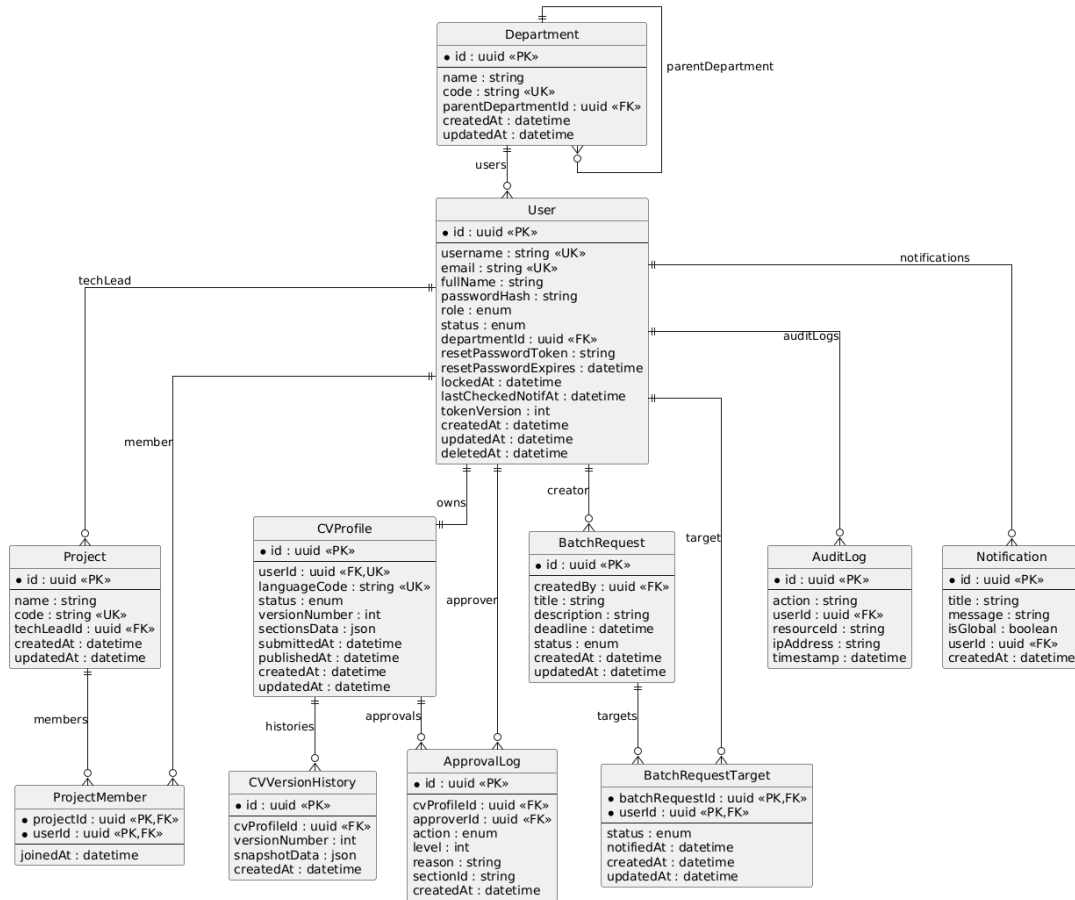


Figure 4: Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) hệ thống UmiCV

3.3.2 Giải thích các thực thể chính

Hệ thống xoay quanh một số thực thể (Entities) cốt lõi:

- **User**: Quản lý thông tin người dùng, lưu trữ thông tin đăng nhập và vai trò (role) quyết định quyền hạn trong hệ thống.
- **Department**: Quản lý cấu trúc phòng ban phân cấp (parent-child).
- **Project**: Tổ chức công việc theo dự án, lưu trữ thông tin dự án và người phụ trách (Tech Lead).
- **ProjectMember**: Bảng trung gian (quan hệ N-N) liên kết nhân viên vào các dự án tương ứng.
- **CVProfile**: Lưu trữ trạng thái hiện tại (Draft, Pending, Updated) và cấu trúc dữ liệu chi tiết của CV dưới dạng JSON.
- **CVVersionHistory**: Lưu lại ảnh chụp (snapshot) của CV mỗi khi có thay đổi để theo dõi lịch sử chỉnh sửa.
- **BatchRequest**: Đại diện cho một chiến dịch yêu cầu cập nhật CV từ bộ phận HR.
- **BatchRequestTarget**: Các cá nhân mục tiêu được gắn vào chiến dịch yêu cầu cập nhật, kèm theo trạng thái hoàn thành và hạn chót.

-
- **ApprovalLog:** Lưu vết (log) mọi thao tác phê duyệt (Approve/Reject) của Tech Lead/HR, ghi nhận lý do và cấp độ duyệt.
 - **AuditLog:** Ghi nhận lại các hoạt động tác động đến hệ thống nhằm đảm bảo tính minh bạch và phục vụ việc tra soát lỗi.

3.3.3 Giải thích các mối quan hệ

Các bảng trong cơ sở dữ liệu liên kết với nhau nhằm hỗ trợ tối đa quy trình quản lý:

- **Quan hệ cấu trúc tổ chức (1-N):** Một Department có thể chứa nhiều phòng ban con và nhiều User. Một User lại có thể tham gia nhiều Project (quan hệ N-N thông qua ProjectMember).
- **Quan hệ quản lý và phê duyệt:** Một CVProfile chịu sự quản lý của một User sở hữu, nhưng quá trình duyệt sẽ sinh ra nhiều ApprovalLog do các User khác (Tech Lead, HR) thực hiện.
- **Quan hệ chiến dịch (1-N):** Một chiến dịch BatchRequest liên kết tới nhiều nhân sự (BatchRequestTarget). Hệ thống sẽ theo dõi trạng thái của từng mục tiêu (TargetStatus) để tự động gửi thông báo nhắc nhở (Notification).

3.3.4 Các quyết định thiết kế cốt lõi

- **Sử dụng JSONB cho CV:** Form mẫu CV thường xuyên thay đổi (thêm bớt trường thông tin, thay đổi cấu trúc phần học vấn/kinh nghiệm). Việc sử dụng kiểu dữ liệu JSONB trong PostgreSQL cho trường sectionsData mang lại độ linh hoạt tối đa, tránh việc phải migrate bảng liên tục khi có cấu trúc mới.
- **Tách biệt không gian nháp (Draft Space):** Khi nhân viên thực hiện chỉnh sửa CV, dữ liệu không ghi đè trực tiếp lên bản chính thức. Thay vào đó một bản sao nháp (Draft) được sinh ra. Bản nháp này sau khi qua luồng phê duyệt mới chính thức được hợp nhất trở thành bản chính. Cơ chế này đảm bảo dữ liệu công khai (dùng để xuất PDF gửi khách hàng) luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất.
- **Khóa chính UUID:** Đảm bảo tính duy nhất và an toàn khi hệ thống có khả năng mở rộng phân tán, đồng thời tránh việc người dùng đoán được số lượng bản ghi trong cơ sở dữ liệu qua các ID tăng dần.

4 Thực nghiệm và đánh giá

4.1 Tiêu chí đánh giá

- Hệ thống được đánh giá dựa trên:
1. Độ tin cậy và khả năng chống hồi quy (Regression test).
 2. Tính chính xác trong việc xử lý luồng (End-to-End Test).
 3. Khả năng phòng thủ bảo mật (Validation, Authorization).

4.2 Kịch bản và môi trường thử nghiệm

Toàn bộ môi trường thử nghiệm được chạy local với sự hỗ trợ của Jest (cho Unit Test) và Supertest (cho E2E Test trực tiếp vào REST API). Dữ liệu được cô lập bằng Prisma Mocking.

4.3 Kết quả kiểm thử tổng thể (Full Regression Test)

Dựa trên tài liệu kiểm thử QA, hệ thống đạt được các chỉ số cực kỳ tích cực.

Bảng 4.1: Tổng hợp kết quả Regression Test toàn hệ thống

Cấp độ Test	Số lượng Test Cases	Mức độ bao phủ (Coverage)	Kết quả	Thời gian thực thi
Unit / Integration	30	cv, batch-request, workflow, department, auth, project, user	100% Pass	8s
E2E Testing	Toàn diện End-points	Xác thực, Phân quyền, Luồng Dữ liệu, Rủi ro Nghiệp vụ	100% Pass	Mượt mà

Bảng 4.2: Tóm tắt kết quả xử lý ngoại lệ và bảo mật

Nhóm Kiểm thử	Kịch bản	Kết quả hệ thống (Status Code)	Đánh giá
---------------	----------	--------------------------------	----------

RBAC	Truy cập API với Token sai hoặc sai Role (Vd: Employee gọi API Admin)	401 Unauthorized / 403 Forbidden	Chặn đứng hoàn toàn.
Bảo vệ Dữ liệu	Tấn công leo thang đặc quyền (Sửa Payload thêm <code>role: Admin</code>)	400 Bad Request	Zod schema loại bỏ mã độc triệt để.
Bảo vệ Dữ liệu	Gửi thiếu trường bắt buộc hoặc sai Format Data	400 Bad Request	Bắt lỗi chính xác tại cổng Middleware.
Nghiệp vụ	Thao tác (IDOR) trên đối tượng UUID không tồn tại	404 Not Found	Xử lý NotFoundError mượt mà, không Crash.

Nhận xét chung: Kiến trúc hệ thống vô cùng vững chắc (Production-Ready). Việc thêm mới tính năng không hề phá hỏng logic cũ, đồng thời lớp phòng ngự đa tầng đảm bảo tính vẹn toàn cho dữ liệu.

5 Kết luận và hướng phát triển

5.1 Những kết quả đạt được

Đồ án đã phân tích và hiện thực hóa thành công một giải pháp quản lý hồ sơ nhân sự (CV) toàn diện. UmiCV giải quyết triệt để vấn đề phân tán dữ liệu bằng kiến trúc Clean Architecture. Không gian nháp (Draft Space), hệ thống Queue xử lý Email và luồng Approval đã vận hành trơn tru và chứng minh được hiệu năng tốt.

5.2 Hướng phát triển tương lai

Để biến UmiCV thành một nền tảng quản trị tri thức thực sự thông minh, dự án định hướng mở rộng hai tính năng đột phá:

1. **Đa ngôn ngữ (Localization):** Xây dựng bộ Schema động hỗ trợ nhân viên lưu trữ đồng thời các phiên bản CV Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật song song mà vẫn duy trì tính đồng nhất về mặt cấu trúc (Structure Sync).
2. **Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI/LLM) cho CV Parsing:** Tích hợp Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) và kỹ thuật RAG. Khi nhân viên tải lên một file CV truyền thống (PDF/Word), hệ thống sẽ tự động đọc hiểu (Parsing), phân loại kỹ năng (Skill Extraction) và điền sẵn vào các trường dữ liệu hệ thống. Điều này sẽ rút ngắn tối đa thời gian nhập liệu thủ công của người dùng, mang lại trải nghiệm phần mềm vượt trội.

5.2 Phụ lục A: Đặc tả Use Case

5.3 A.1 Kịch bản sử dụng cho Người dùng phổ thông (Employee)

- **Tình huống:** Anh A nhận được thông báo yêu cầu cập nhật CV qua Email từ HR cho chiến dịch thầu sắp tới.
- **Sử dụng:** Anh A đăng nhập vào UmiCV. Hệ thống hiển thị cảnh báo “Cần cập nhật”. Anh A sửa đổi phần Kinh nghiệm làm việc trên bản Nháp (Draft). Sau khi hoàn tất, anh nhấn “Submit for Review”. Bản CV chuyển sang trạng thái chờ Tech Lead duyệt. Bản chính thức cũ vẫn được bảo lưu cho đến khi bản nháp này được Approve.

5.4 A.2 Kịch bản sử dụng cho Tech Lead (Người duyệt chuyên môn)

- **Tình huống:** Tech Lead B nhận được yêu cầu xét duyệt bản nháp CV của anh A.
- **Sử dụng:** Tech Lead B vào Dashboard, chọn mục “Pending Approvals”. Bằng tính năng Diff Viewer, Tech Lead B nhanh chóng nhận ra anh A vừa bổ sung kỹ năng “Kubernetes”. Nhận thấy thông tin này chính xác, Tech Lead B nhấn “Approve”. CV tiếp tục đi đến chốt chặn của HR. (Hoặc nếu sai, Tech Lead có thể “Reject” và ghi chú vào dòng kỹ năng đó).

5.5 A.3 Kịch bản sử dụng cho Nhân sự (HR)

- **Tình huống:** Chị C (HR) cần gom 20 CV của khối BU1 để gửi đối tác vào ngày thứ 6 tuần sau.
- **Sử dụng:** Chị C vào module Batch Request, lọc các nhân sự thuộc BU1 và tạo một Yêu cầu cập nhật với Deadline là thứ 5. Hệ thống ngay lập tức đẩy 20 email bất đồng bộ qua Queue. Chị C có thể theo dõi tỷ lệ hoàn thành (X/20 người đã nộp) ngay trên biểu đồ Dashboard và phó thác việc nhắc nhở hàng ngày cho hệ thống Cronjob tự động.

6 Tài liệu tham khảo

1. Viettel Digital Talent, *Tài liệu định hướng kiến trúc dự án*.
2. Robert C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*.
3. Báo cáo Thực nghiệm và Kiến trúc UmiCV (Tài liệu lưu hành nội bộ docs/architecture.md, docs/qa-phase1-report.md, docs/full-regression-test-report.md).